

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 04 trang)

MÃ ĐỀ 7503

Họ và tên:.....Số báo danh:.....Lớp:.....

+ **Cho biết:** $\pi = 3,14$; $T \text{ (K)} = t \text{ (}^\circ\text{C)} + 273$; $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$; $N_A = 6,02.10^{23} \text{ hạt/mol}$; $\ln 2 = 0,693$; $1 \text{ keV} = 1,6.10^{-16} \text{ J}$.

+ **Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian.**

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho phản ứng hạt nhân: ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{38}^{94}\text{Sr} + {}_{54}^{140}\text{Xe} + 2{}_0^1\text{n}$. Đây là

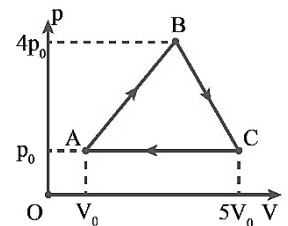
- A. phản ứng hạt nhân thu năng lượng. B. phản ứng nhiệt hạch.
C. phản ứng phân hạch. D. quá trình phóng xạ.

Câu 2: Tại cùng một thời điểm, cùng một nơi, ba thanh nam châm giống nhau được thả rơi thẳng đứng từ cùng một độ cao so với mặt đất và đo thời gian rơi đến khi chạm đất của ba nam châm. Thanh thứ nhất rơi tự do với thời gian t_1 . Thanh thứ hai rơi qua ống dây để hở với thời gian t_2 . Thanh thứ ba rơi qua một ống dây dẫn kín với thời gian t_3 . Biết trong quá trình rơi thanh nam châm không chạm vào ống dây. Bỏ qua lực cản không khí và từ trường của Trái Đất. Chọn đáp án đúng?

- A. $t_2 = t_3 < t_1$. B. $t_1 = t_2 < t_3$. C. $t_1 < t_2 < t_3$. D. $t_1 = t_2 = t_3$.

Câu 3: Một khối khí lý tưởng thực hiện chu trình khép kín ABCA được biểu diễn trên hệ trục tọa độ (p, V) như hình bên. Công mà khối khí thực hiện trong chu trình bằng

- A. $8p_0 V_0$. B. $6p_0 V_0$.
C. $10p_0 V_0$. D. $12p_0 V_0$.



Câu 4: Chọn câu sai? Vector cảm ứng từ $\vec{B}$ của từ trường tại một điểm

- A. đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực.
B. có chiều đi từ cực Nam sang cực Bắc của kim nam châm thử cân bằng tại điểm đó.
C. có phương tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó.
D. có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của lực tác dụng lên phần tử dòng điện đặt tại điểm đó.

Câu 5: Vào mùa đông, khi ta hà hơi vào không khí lạnh thấy xuất hiện các hạt trắng li ti như "khói". Hiện tượng này là do quá trình chuyển thể nào của nước?

- A. Thăng hoa. B. Đông đặc. C. Bay hơi. D. Ngưng tụ.

Câu 6: Cho R là hằng số khí lý tưởng; N_A là số Avogadro; p, V, T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí lý tưởng. Hằng số Boltzmann được xác định

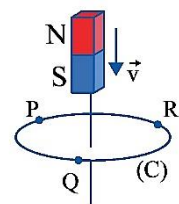
- A. $k = \frac{V}{N_A}$. B. $k = \frac{T}{N_A}$. C. $k = \frac{p}{N_A}$. D. $k = \frac{R}{N_A}$.

Câu 7: Trong hệ đơn vị SI, $\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ là đơn vị của

- A. nội năng. B. nhiệt lượng. C. nhiệt dung riêng. D. nhiệt nóng chảy riêng.

Câu 8: Một nam châm thẳng NS (N là cực Bắc, S là cực Nam) được thả rơi dọc theo trục một vòng dây dẫn tròn (C) được giữ đứng yên như hình bên. Hỏi trong quá trình nam châm rơi xuống gần vòng dây thì dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có chiều PQR hay PRQP? Lực tương tác từ giữa nam châm với vòng dây là lực hút hay lực đẩy?

- A. PRQP, lực đẩy. B. PQRP, lực hút.
C. PQRP, lực đẩy. D. PRQP, lực hút.



Câu 9: Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là amu; 1 amu có giá trị bằng bao nhiêu lần khối lượng nguyên tử của đồng vị carbon-12?

- A. $\frac{1}{12}$. B. 12. C. $1,66.10^{-27}$. D. 2.

Câu 10: Đặc điểm nào không phải của các phân tử chất khí?

- A. Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử khí rất yếu.
- B. Các phân tử khí ở rất gần nhau.
- C. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng.
- D. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và dễ nén.

Câu 11: Potassium (Kali) là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với cây trồng. Trong potassium tự nhiên có khoảng 0,0117% là đồng vị phóng xạ $^{40}_{19}\text{K}$ với chu kỳ bán rã là $1,251 \cdot 10^9$ năm; 1 năm có 365 ngày, khối lượng mol của $^{40}_{19}\text{K}$ là 40 g/mol. Chuối, khoai tây, khoai lang, cà chua, các loại đậu (đậu nành, đậu đen, đậu lăng) và rau xanh như cải bó xôi... là những thực phẩm có hàm lượng potassium cao. Một quả chuối trung bình nặng 118 g chứa khoảng 422 mg potassium. Độ phóng xạ của lượng potassium trong 1 quả chuối bằng

- A. 0,11 MBq.
- B. 131 Bq.
- C. 1,13 MBq.
- D. 13,1 Bq.

Câu 12: Một bọt khí nổi từ đáy giếng sâu 6 m lên mặt nước. Khi lên tới mặt nước, thể tích của bọt khí tăng bao nhiêu lần? Coi áp suất khí quyển là $1,013 \cdot 10^5$ Pa ; khối lượng riêng của nước giếng là 1003 kg/m^3 và nhiệt độ của nước giếng không thay đổi theo độ sâu. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- A. 1,72 lần.
- B. 2,50 lần.
- C. 1,58 lần.
- D. 3,15 lần.

Câu 13: Trong hệ đơn vị SI, hằng số Boltzmann k có đơn vị là

- A. J/mol.K.
- B. J/kg.
- C. J/K.
- D. K/mol.

Câu 14: Gọi c, λ , T và f lần lượt là tốc độ, bước sóng, chu kỳ và tần số của sóng điện từ lan truyền trong chân không. Hệ thức đúng?

- A. $\lambda = c \cdot f$.
- B. $c = \lambda \cdot f$.
- C. $T = \frac{c}{\lambda}$.
- D. $T = 1 - f$.

Câu 15: Quả bóng thám không kín chứa khí hydrogen (được xem là khí lý tưởng) có thể tích $15,8 \text{ m}^3$, nhiệt độ 27°C và áp suất $1,05 \cdot 10^5$ Pa . Bóng được thả bay lên đến độ cao nhất định thì bị nổ do thể tích tăng quá giới hạn, biết nó sẽ bị nổ khi thể tích tăng đến $39,5 \text{ m}^3$ ở áp suất 27640 Pa. Nhiệt độ của khí trong bóng khi bóng bị nổ là

- A. $-75,6^\circ\text{C}$.
- B. -27°C .
- C. 0°C .
- D. $197,4^\circ\text{C}$.

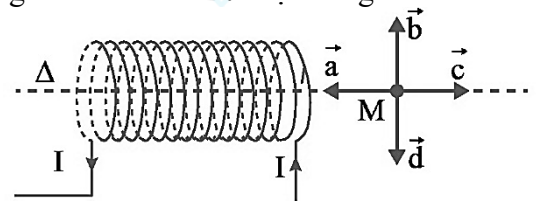
Câu 16: Phần ứng trong máy phát điện xoay chiều là

- A. dây dẫn thẳng.
- B. nam châm điện.
- C. kim nam châm.
- D. cuộn dây dẫn.

Câu 17: Khi nước bắt đầu sôi dù có tiếp tục cung cấp nhiệt lượng thì nhiệt độ của nước cũng không thay đổi. Vậy nhiệt lượng mà nước nhận được lúc này làm tăng dạng năng lượng nào của nước?

- A. Nội năng.
- B. Động năng.
- C. Hóa năng.
- D. Điện năng.

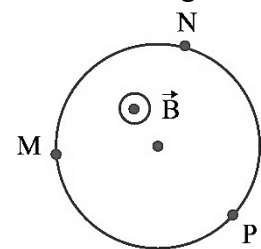
Câu 18: Một ống dây dẫn hình trụ đặt trong không khí có dòng điện cường độ I chạy qua. Xét điểm M thuộc trục đối xứng Δ của ống dây như hình bên. Các vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ và $\vec{d}$ có cùng gốc M, trong đó $\vec{a}$ và $\vec{c}$ thuộc trục Δ , còn $\vec{b}$ và $\vec{d}$ vuông góc với trục Δ . Vector cảm ứng từ tại điểm M do từ trường của dòng điện chạy trong ống dây có hướng trùng với hướng của vectơ nào?



- A. $\vec{b}$.
- B. $\vec{d}$.
- C. $\vec{c}$.
- D. $\vec{a}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Đặt một vòng dây tròn MNP có bán kính $r = 5 \text{ cm}$, điện trở $R = 0,5 \Omega$ vào trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng vòng dây như hình bên và $B = 0,5 \text{ T}$. Cho độ lớn của $\vec{B}$ giảm đều đến 0 trong thời gian $\Delta t = 0,05 \text{ s}$.



- a) Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây trong khoảng thời gian từ thông biến thiên có chiều NMPN.
- b) Độ lớn dòng điện cảm ứng bằng 0,157 A.
- c) Có thể thay đổi từ thông qua vòng dây bằng cách quay vòng dây quanh trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng vòng dây.
- d) Giữ nguyên độ lớn $B = 0,5 \text{ T}$. Cho vòng dây quay đều quanh một đường kính của nó với tốc độ góc $\omega = 5 \text{ rad/s}$. Cường độ dòng điện cực đại xuất hiện trong vòng dây bằng 0,039 A.

Câu 2: Máy điều hòa hoạt động theo chu trình nén hơi khép kín gồm bốn bộ phận: máy nén, giàn nóng, van tiết lưu và giàn lạnh. Ban đầu, hơi môi chất lạnh áp suất thấp từ giàn lạnh được hút vào máy nén, nén đến áp suất và nhiệt độ cao rồi đưa sang giàn nóng. Tại đây, môi chất tỏa nhiệt ra môi trường bên ngoài, ngưng tụ thành chất lỏng áp suất cao và đi qua van tiết lưu. Sau khi qua van, áp suất và nhiệt độ giảm mạnh, môi chất đi vào giàn lạnh, hấp thụ nhiệt từ không khí trong phòng và bay hơi. Nhờ đó, nhiệt độ không khí trong phòng giảm xuống. Hơi môi chất sau khi bay hơi lại được máy nén hút vào và chu trình tiếp tục lặp lại. Sau một thời gian hoạt động nhất định, nhiệt độ trong phòng đạt trạng thái ổn định.

Nhân năng lượng của một máy điều hòa ghi các thông tin như bảng bên. Trong đó: 1 BTU (British Thermal Unit) là nhiệt lượng cần thiết để làm tăng nhiệt độ của 1 pound (454 g) nước thêm 1°F. Theo tiêu chuẩn Việt Nam, hiệu suất năng lượng EER (Energy Efficiency Ratio) được tính theo công thức:

$$EER = \frac{P_L}{P_D}, \text{ với } P_L \text{ là công suất lạnh và } P_D \text{ là công suất tiêu thụ điện, đều tính bằng watt (W). Cho biết: nhiệt dung}$$

riêng của nước là $c = 4200 \text{ J/kg.K}$.

a) Theo công thức chuyển đổi nhiệt độ giữa thang Fahrenheit và thang Celsius là: $T(^{\circ}\text{F}) = 1,8t(^{\circ}\text{C}) + 32$ thì tăng thêm 1,0°C nghĩa là tăng thêm 1,8°F.

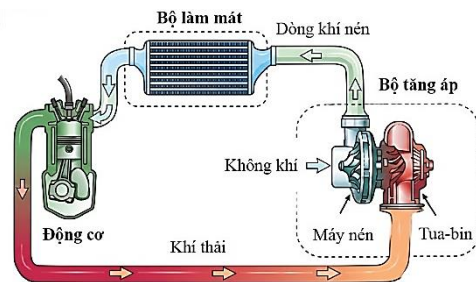
b) 1 BTU = 1059,3 J.

c) Công suất lạnh của máy điều hòa trên là $P_L = 2660 \text{ W}$.

d) Dựa vào chỉ số hiệu suất năng lượng EER, tính được công suất tiêu thụ điện của máy điều hòa trên $P_D = 547,2 \text{ W}$

Câu 3: Trong một số động cơ đốt trong, bộ tăng áp và bộ làm mát đóng vai trò quan trọng trong việc tăng khối lượng khí nạp vào xi-lanh nhằm tăng công suất động cơ. Biết rằng công suất của động cơ tỷ lệ thuận với khối lượng khí được nạp vào xi-lanh. Nguyên lý hoạt động được mô tả đơn giản như sau:

Khi động cơ hoạt động, khí thải thoát ra với tốc độ cao làm quay tua-bin của bộ tăng áp. Trục của tua-bin truyền động cho máy nén để hút không khí từ môi trường, nén đến áp suất và nhiệt độ cao hơn. Sau đó, dòng khí này đi qua bộ làm mát để gia tăng mật độ trước khi nạp vào xi-lanh của động cơ như hình bên. Để phân tích hiệu quả của bộ tăng áp và bộ làm mát, xét một lượng không khí từ môi trường (coi là khí lý tưởng có chỉ số đoạn nhiệt $\gamma = 1,4$) ở áp suất $p_0 = 101 \text{ kPa}$; nhiệt độ $t_0 = 15^{\circ}\text{C}$ và mật độ khối lượng $\rho_0 = 1,23 \text{ kg/m}^3$ được hút vào máy nén và trải qua các giai đoạn:



Giai đoạn 1: Nén đoạn nhiệt thuận nghịch đến áp suất $p_1 = 145 \text{ kPa}$ trong máy nén. Quá trình nén đoạn nhiệt là quá trình nén khí mà không có sự trao đổi nhiệt với môi trường ($Q = 0$). Công thức liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ trong quá trình đoạn nhiệt cho bởi công thức: $p^{1-\gamma}T^{\gamma} = \text{const}$.

Giai đoạn 2: Ra khỏi máy nén đi qua bộ làm mát, được làm lạnh đẳng áp đến khi đạt nhiệt độ ban đầu t_0 .

Giai đoạn 3: Ra khỏi bộ làm mát, khí được giữ nguyên áp suất cho đến khi được nạp vào xi-lanh của động cơ rồi thực hiện chu trình Otto lý tưởng.

a) Nhiệt độ của khí ngay sau khi rời khỏi bộ tăng áp là $t_1 = 46,35^{\circ}\text{C}$.

b) Mật độ khối lượng $\rho_1 (\text{kg/m}^3)$ của khí ngay sau khi rời khỏi bộ tăng áp tăng 29,47%.

c) Mật độ khối lượng của khí sau khi đi qua bộ làm mát $\rho_2 = 1,50 \text{ kg/m}^3$.

d) Một động cơ hút khí tự nhiên (không sử dụng bộ tăng áp và bộ làm mát) nạp trực tiếp không khí ở áp suất p_0 và nhiệt độ t_0 vào xi-lanh. So với động cơ hút khí tự nhiên thì động cơ đốt trong có bộ tăng áp và bộ làm mát làm mật độ khối lượng khí tăng thêm 43,6%.

Câu 4: Trong y học hạt nhân, đồng vị phóng xạ Iodine-131 ($^{131}_{53}\text{I}$) thường được sử dụng để điều trị các bệnh về tuyến giáp như cường giáp, ung thư tuyến giáp,... Sau khi uống vào cơ thể, tuyến giáp của người bệnh hấp thụ mạnh chất phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ phân rã và phát ra tia phóng xạ β^- . Tia β^- là dòng electron có động năng lớn có tác dụng tiêu diệt các tế bào bệnh. Biết rằng, sau khi phóng xạ β^- , hạt nhân $^{131}_{53}\text{I}$ biến thành hạt nhân Xenon (Xe). Chu kỳ bán rã của $^{131}_{53}\text{I}$ là 8 ngày đêm. Cho khối lượng nghỉ của electron là $m_e = 9,1.10^{-31} \text{ kg}$.

a) Phương trình phân rã β^- của $^{131}_{53}\text{I}$ là $^{131}_{53}\text{I} + {}^0_{-1}\beta^- \rightarrow ^{131}_{52}\text{Xe}$.

b) Một bệnh nhân được bác sĩ chỉ định uống một liều phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ có độ phóng xạ 35 mCi. Cần một khoảng thời gian 42,7 giờ thì độ phóng xạ của lượng $^{131}_{53}\text{I}$ trên giảm xuống còn 30 mCi. Bỏ qua sự bài tiết hay hấp thụ thêm $^{131}_{53}\text{I}$ của tuyến giáp trong thời gian này.

c) Trong phân rã β^- của $^{131}_{53}\text{I}$, hạt electron sinh ra có động năng trung bình 190 keV. Có nghĩa là tốc độ trung bình của hạt electron này xấp xỉ $2,585 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

d) Trong các hiện tượng phóng xạ, ngoài tia β^- , còn có tia β^+ và tia γ . Tia β^+ là dòng hạt positron (${}^0_+e$) có khối lượng nghỉ bằng khối lượng nghỉ của electron và có điện tích bằng điện tích nguyên tố dương; tia γ là dòng hạt photon ánh sáng có năng lượng cao. Người ta phát hiện ra rằng, khi hạt electron và positron va chạm nhau với vận tốc rất nhỏ thì chúng có thể kết hợp nhau cùng biến mất (đây là hiện tượng hủy cặp), đồng thời sinh ra hai hạt photon γ : ${}^0_{-1}e + {}^0_{+1}e = 2\gamma$. Trong trường hợp này, hai hạt photon γ sinh ra có hướng bay hợp nhau một góc 180° .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

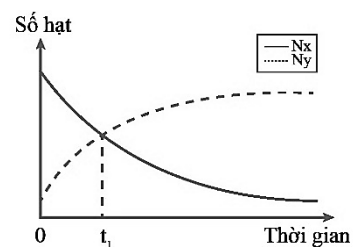
Câu 1: Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của bước sóng điện từ theo hệ thức Wien: $T \cdot \lambda_{\max} = 2900 (\mu\text{m} \cdot \text{K})$ được dùng vào việc chế tạo các nhiệt kế thường dùng hằng ngày như nhiệt kế hồng ngoại, cũng như các nhiệt kế trong thiên văn để đo nhiệt độ bề mặt của các thiên thể. Cơ thể của một người phát ra bước sóng hồng ngoại $\lambda_{\max} = 9,4 \mu\text{m}$. Sử dụng nhiệt kế hồng ngoại để đo thì nhiệt độ cơ thể người này bằng bao nhiêu độ Celsius ($^\circ\text{C}$)? (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)

Câu 2: Trong ô tô, người ta thường đặt ở hệ thống tay lái một thiết bị nhằm bảo vệ người lái xe khi gặp nạn, gọi là "túi khí". Túi khí được chế tạo bằng vật liệu co giãn, chịu được áp suất lớn, trong túi khí chứa 100 g chất NaN_3 . Khi xe va chạm mạnh với vật cản, hệ thống cảm biến sẽ kích thích để chất rắn NaN_3 phân hủy (toàn bộ) thành Na và khí N_2 (được coi là khí lý tưởng). Khí N_2 được tạo thành có tác dụng làm phồng túi lên, giúp người lái xe không va chạm trực tiếp vào hệ thống lái. Khối lượng mol của NaN_3 bằng 65 g/mol. Bỏ qua thể tích khí có trong túi trước khi phồng lên và thể tích của Na tạo thành trong túi do phân hủy. Biết khi túi khí phồng lên có áp suất $1,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, nhiệt độ 30°C và thể tích bằng bao nhiêu lít (V)? (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)

Câu 3: Chiếu xạ thực phẩm có thể tiêu diệt vi khuẩn và côn trùng làm cho thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu hơn. Nguồn phóng xạ của máy chiếu xạ là cobalt ($^{60}_{27}\text{Co}$) có chu kỳ bán rã là 5,72 năm. Nếu nguồn phóng xạ vẫn có thể sử dụng được cho đến khi độ phóng xạ của nó giảm xuống còn 12,5% giá trị ban đầu thì sau bao nhiêu năm phải thay nguồn phóng xạ $^{60}_{27}\text{Co}$ (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 4: Micro điện động là thiết bị được sử dụng để thu âm thanh. Khi nói trước micro, màng rung bên trong micro sẽ dao động làm ống dây di chuyển qua lại trong từ trường của một nam châm vĩnh cửu, trục của ống dây trùng với trục của nam châm và sinh ra suất điện động cảm ứng. Giả sử rằng ống dây có 500 vòng, khi nói một âm đơn khiến cuộn dây di chuyển thì từ thông qua mỗi vòng dây biến thiên với tốc độ $2 \cdot 10^{-5} \text{ W/s}$. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây của micro bằng bao nhiêu milivôn (mV)?

Câu 5: Một mẫu đá chứa chất phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$ (ký hiệu là chất X) phân rã α và biến đổi thành hạt nhân $^{206}_{82}\text{Pb}$ (ký hiệu là chất Y bền). Chu kỳ bán rã của X là $T = 138$ ngày. Tại thời điểm $t = 0$, trong mẫu đá đã có sẵn một lượng hạt nhân Y. Đồ thị hình bên mô tả sự phụ thuộc của số hạt nhân X (N_X) và số hạt nhân Y (N_Y) có trong mẫu đá theo thời gian t . Tại thời điểm t_1 , số hạt nhân X bằng số hạt nhân Y. Tại thời điểm $t_2 = t_1 + 276$ ngày, tỉ số giữa khối lượng chất Y và khối lượng chất X trong mẫu đá là m . Giá trị của m bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)?



Câu 6: Một sóng vô tuyến (sóng điện từ dùng trong truyền thông tin) lan truyền trong chân không với tốc độ $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, có bước sóng $\lambda = 5 \text{ m}$. Tính chu kỳ truyền sóng theo đơn vị micro giây (μs)? (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm)

-----HẾT-----

Các bộ coi thi không giải thích gì thêm